Tema 1 – Introducción a las redes IoT

Protocolos de Comunicaciones para IoT
2026–2027

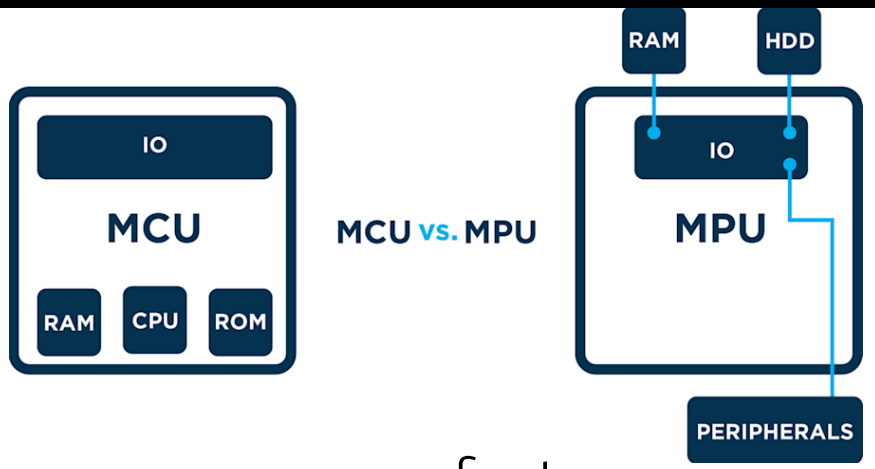
Departamento de Ingeniería Telemática
Universidad de Vigo

Características de los dispositivos IoT

- Los dispositivos IoT son habitualmente “limitados” en prestaciones o consumo energético. Veamos las razones
  - Casi siempre están alimentados por baterías, por lo que el consumo energético deberá ser extremadamente bajo para extender lo máximo posible la duración de las baterías
  - Teniendo en cuenta el número de nodos necesarios (en una red IoT pueden llegar a desplegarse por cientos o miles), el hardware debe reducirse al mínimo viable para mantener costes bajos (~5–30 € por nodo).
  - En muchas aplicaciones se envían mensajes cortos y con poca frecuencia (1 – 5 minutos), por lo que, en la mayoría de los casos, se requieren tasas de datos muy bajas. Ello también es relevante, pues el mayor consumo se corresponde con las comunicaciones (radio, GNSS)

Dispositivo IoT típico

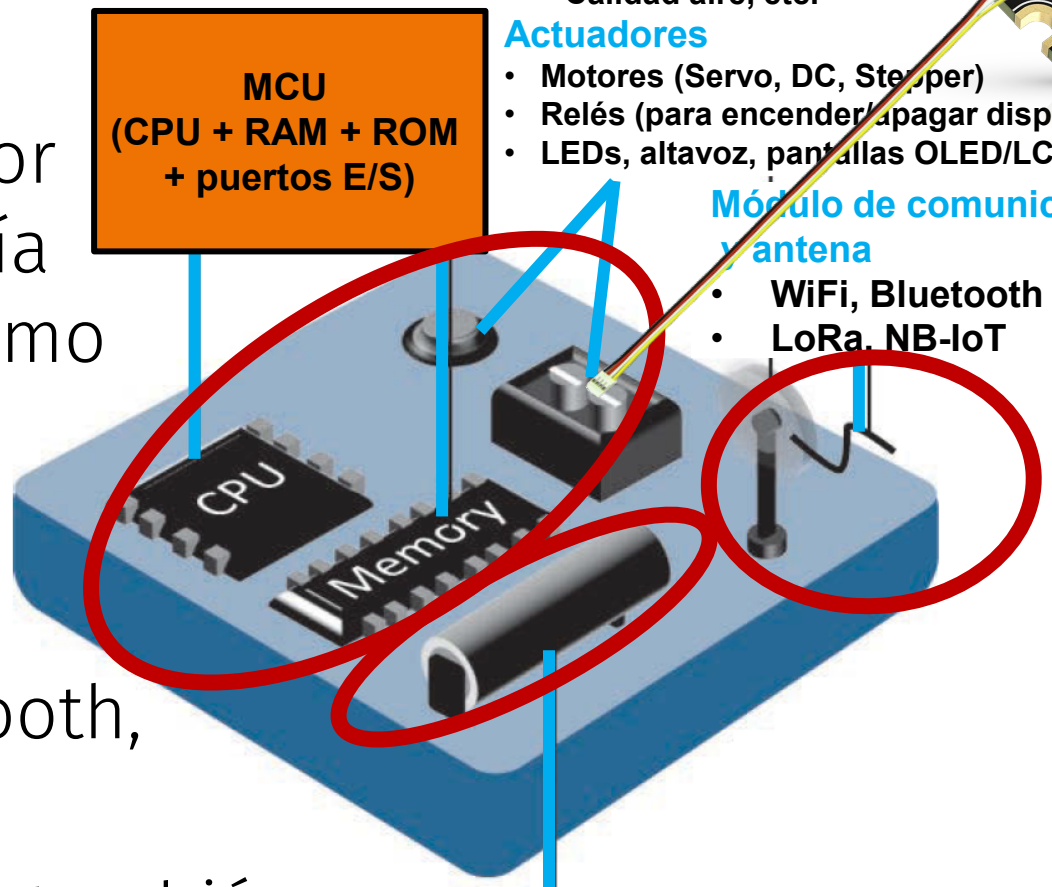
- El núcleo de todo dispositivo IoT es un microcontrolador o MCU (*Microcontroller Unit*), que es como un miniordenador completo, con todo lo que necesita (RAM, ROM y puertos de E/S) integrado en un chip (*System on Chip* - SOC), lo que le permite realizar tareas de forma independiente, y por eso son perfectos para proyectos de IoT. En ocasiones, el chip también puede integrar hardware de comunicaciones (WiFi, Bluetooth, LoRa, etc.)



- La diferencia con una MPU (*Microprocessor Unit)*, usada como base de los ordenadores, es que ésta sólo contiene una CPU y necesita periféricos adicionales para realizar sus tareas, además de requerir un SO
- En cambio, un microcontrolador puede operar incluso sin un SO, dependiendo de la complejidad del proyecto y los requisitos de la aplicación

Arquitectura de un dispositivo IoT típico

- El microcontrolador es el cerebro del nodo IoT, y suele ir integrado en un chip de tamaño reducido (~ 2x2 cm)
- Habitualmente estará alimentado por una batería y, si es recargable, podría usarse un mecanismo de recarga como un panel solar
- Los puertos de E/S permiten conectar sensores, actuadores y módulos de comunicaciones (Bluetooth, LoRa, etc.).
- Aunque, habitualmente, el chip MCU también integra algún módulo de comunicaciones



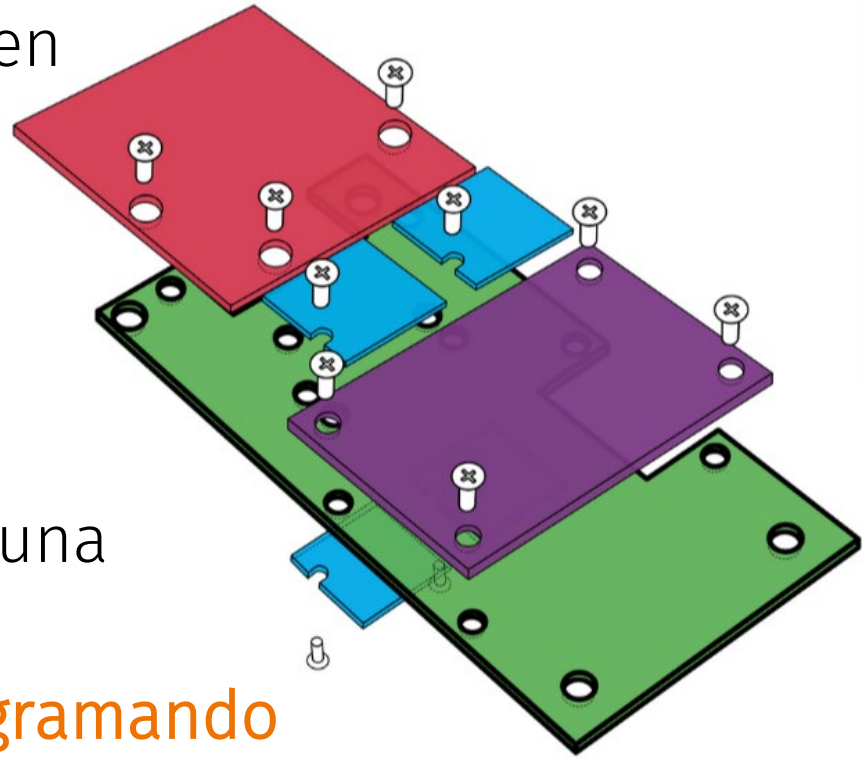
Dispositivos IoT modulares

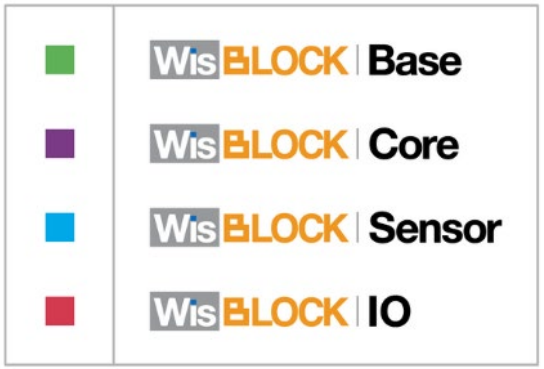


- Un dispositivo IoT modular es una solución “a medida”, pero donde sus componentes están separados en bloques funcionales independientes (módulos) que se pueden combinar, reemplazar o reutilizar fácilmente, como piezas LEGO, y se conectan sin necesidad de soldar
  - Placa base → conexión y alimentación del resto de módulos
  - Microcontrolador (MCU)
  - Módulo de comunicación → LoRa, NB-IoT, BLE, UWB, RFID/NFC, etc.
  - Sensores → temperatura, humedad, acelerómetro, GPS, etc.
  - Actuadores →motores, relés, contactores, electroválvulas, bombas, led
  - Módulo de energía → batería, energía solar, cargador
  - Módulo de almacenamiento → SD, flash, etc.
  - Caja / carcasa / protección → imprescindible estanqueidad (IP65/IP67)

Sistema modular IoT WisBlock

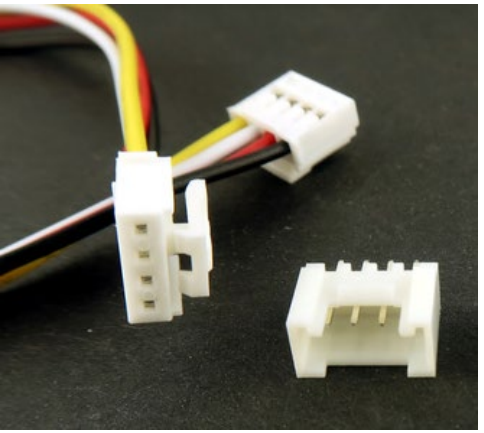
- Es la arquitectura más modular. Los módulos pueden apilarse de forma acoplada mediante atornillado, usando conectores de 24 pines
- El sistema modular IoT WisBlock de RAK permite integrar diferentes placas base (WisBlock Base), MCUs (WisBlock Core), módulos de entrada/salida (WisBlock IO) para comunicaciones y actuadores, y una gran variedad de sensores (WisBlock Sensor).
- Wisblock permite construir prototipos rápidos, programando de forma sencilla la MCU
- Para ello, WisBlock ofrece a los programadores un buen repositorio de programas, listo para usar y modificar, y mucha documentación, así como guías, tutoriales, ayudas y foros

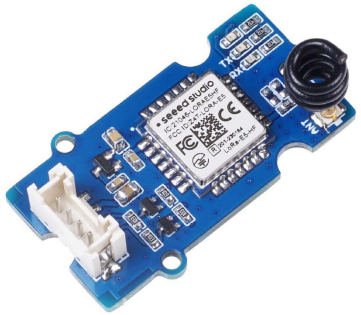


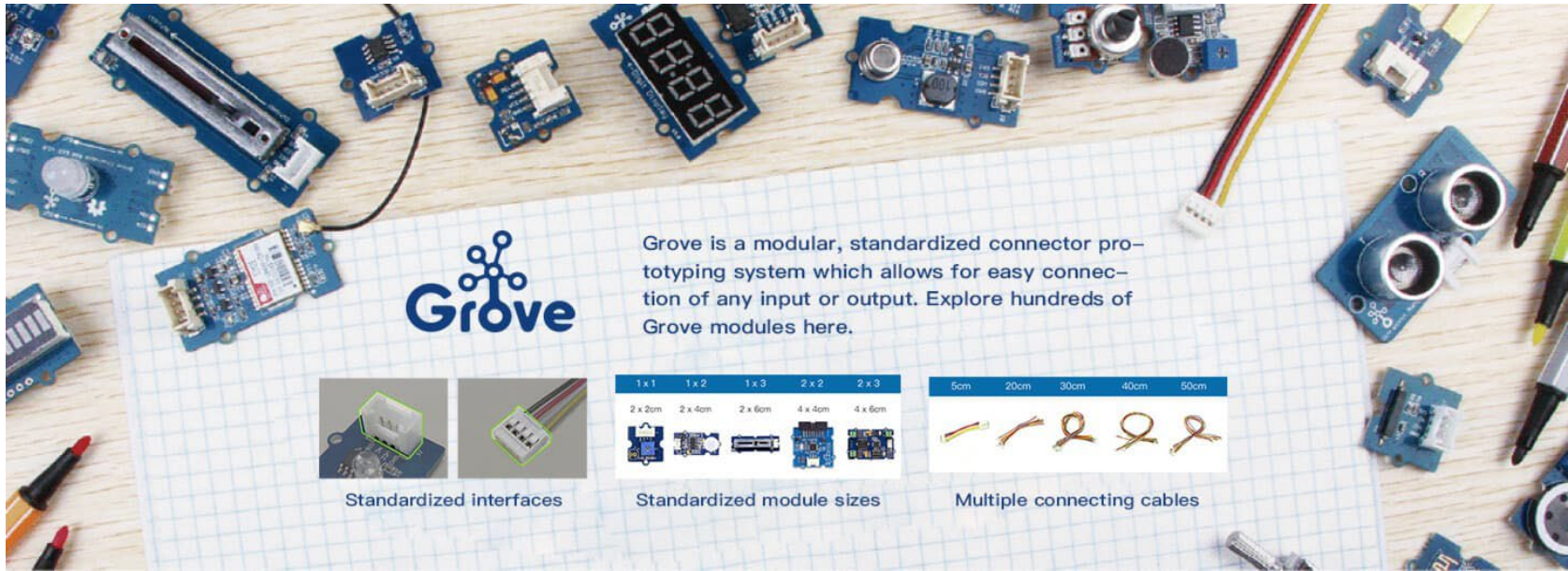


Sistema modular IoT Wio/Grove

- **Wio** (*Wireless Input Output*) es una línea de productos IoT modulares de Seeed Studio que integra conectividad inalámbrica (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa) con MCUs, y están diseñados para ser compatibles con el ecosistema Grove, lo que permite una integración sencilla de sensores y actuadores mediante conectores estándar Grove de 4 pines (sin soldaduras)







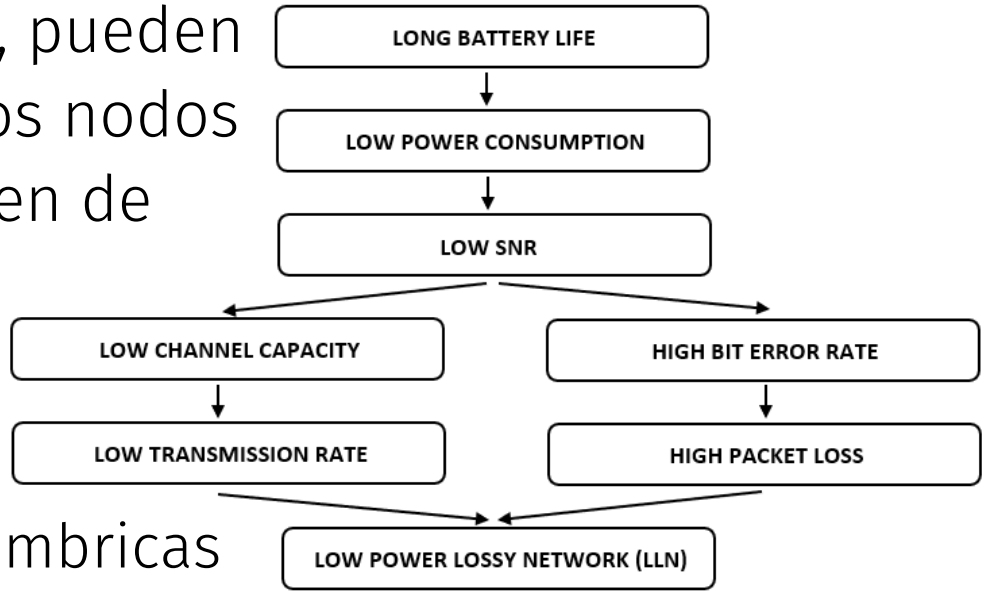
Low-power and Lossy Networks (LLN)

Dispositivos IoT limitados (*constrained*)

- Según el RFC 7228 (2014), son nodos limitados los que poseen límites estrictos en los recursos de potencia, memoria y CPU, lo que hace que la optimización del uso de la energía y del ancho de banda de la red sea requisito primordial de diseño. Además, pueden faltar servicios de nivel 2 como la conectividad completa y la capacidad broadcast/multicast. Según el RFC, se dividen en:
- Clase 0:
  - Nodos muy limitados en capacidad de proceso (< 10 KB RAM y < 100 KB ROM).
  - No disponen de recursos para implementar una pila IP.
- Clase 1:
  - Capacidades superiores a la Clase 0
  - Implementan una pila IP reducida y optimizada para bajo consumo (funcionamiento intermitente).
  - IEEE 802.15.4 los denomina *Reduced-Function Device* (RFD)
- Clase 2:
  - Pueden ejecutar implementaciones completas de una pila IP (> 50 KB RAM y > 250 KB ROM).
  - Pueden ejecutar algún protocolo de encaminamiento ligero y actuar como nodo intermedio de reenvío para otros nodos
  - IEEE 802.15.4 los denomina *Full-Function Device* (FFD).

Low-power and Lossy Networks (RFC 7228 - 2014)

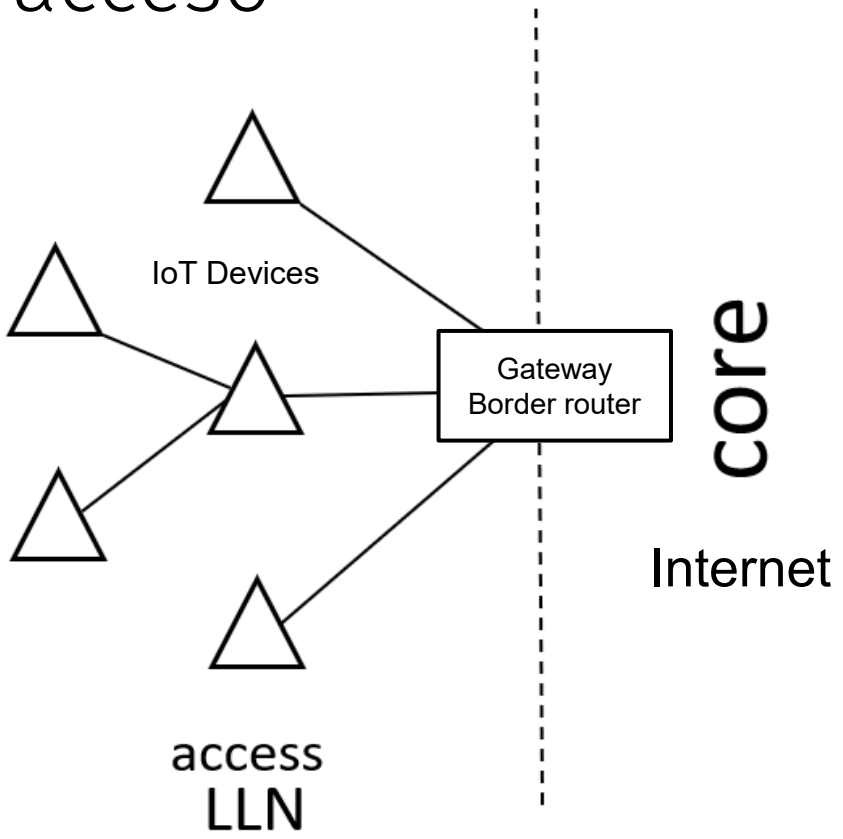
- Aunque algunas tecnologías como Wi-Fi y 4G/5G, pueden usarse en nodos conectados a la red eléctrica, los nodos IoT (limitados en CPU, memoria, batería) requieren de tecnologías de red diseñadas específicamente para ellos.



- El RFC 7228 las denomina *Low-power and Lossy Networks* (LLNs), basadas en comunicaciones inalámbricas
  - El término *Low-power* se refiere a los requisitos de bajo consumo energético de los nodos para lograr una larga duración de sus baterías.
  - El término *Lossy* indica que el rendimiento de las comunicaciones puede sufrir interferencias y variabilidad por entornos radio adversos ➔ valores bajos de SNR
- Por ambas razones, las redes tendrán además tasas bajas (*low-rate*), lo cuál encaja con las necesidades de la gran mayoría de las aplicaciones IoT (mensajes pequeños enviados a grandes intervalos)

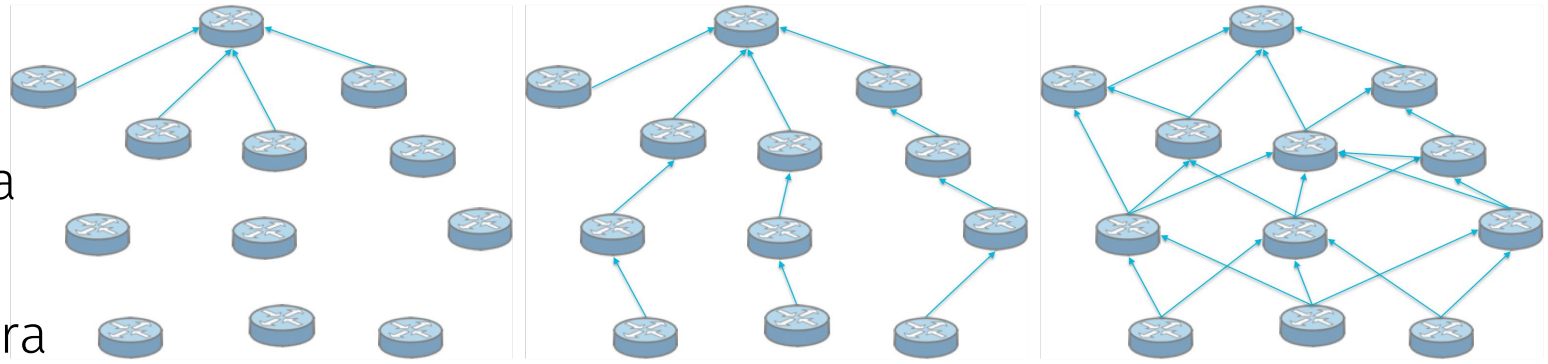
Red IoT: Acceso y red troncal

- Red de acceso (*Access*)
  - Permite que los dispositivos IoT se comuniquen con una pasarela (*Gateway*) o *router* de borde (*Border router*)
  - La inmensa mayoría de las redes de acceso usadas en IoT son LLNs
- Red troncal (*Backbone* o *Core*)
  - Permite la comunicación sobre Internet entre la pasarela o *router* y la aplicación en la nube



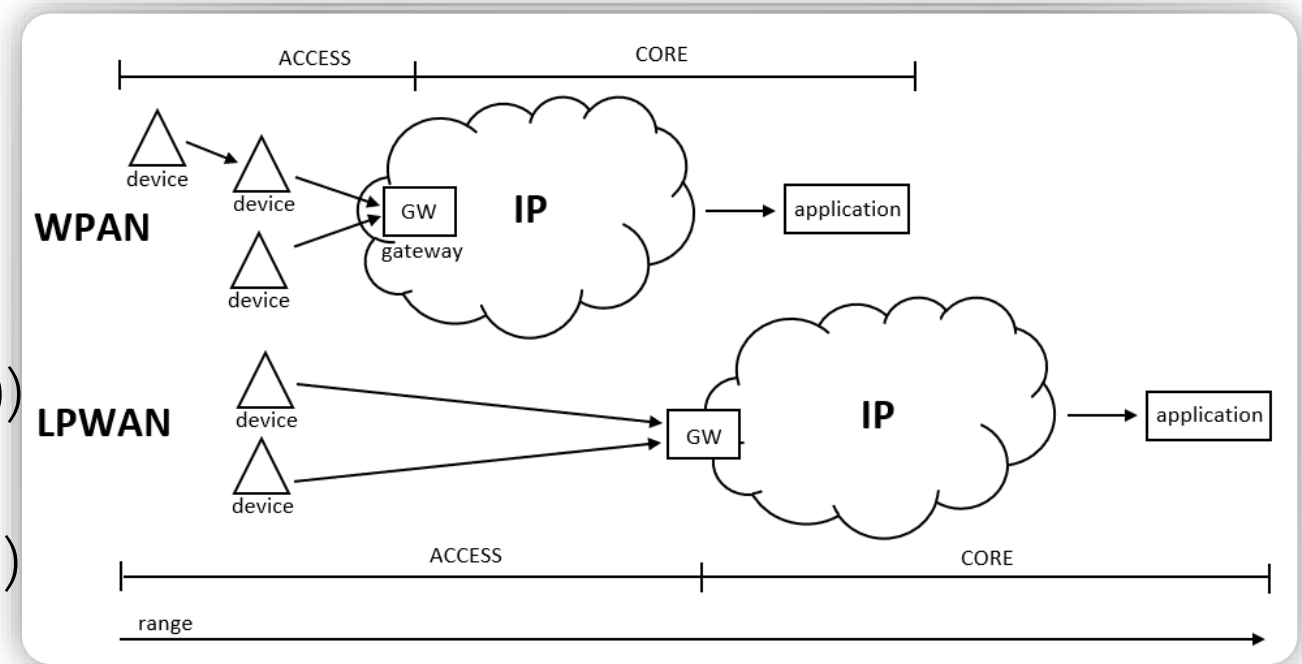
Topologías en LLNs: Estrella y árbol

- Las LLN son redes IoT estructuradas en las que los nodos IoT se organizan en una jerarquía determinada para comunicarse con la pasarela o *router*. Esta disposición de la red se denomina topología.
- Las topologías de red típicas son:
  - Topología en estrella (*star*): Los nodos se encuentran dentro del radio de propagación de la pasarela o *router*. La principal ventaja es su simplicidad y su eficiencia energética, ya que los nodos encienden sus radios cuando tienen algo que transmitir.
  - Topología de árbol (*tree*): Para ampliar la cobertura a nodos que no están en el radio de propagación de la pasarela, otros nodos intermedios pueden actuar como repetidores, formando un árbol multisalto con raíz en la pasarela/*router*
  - Topología de malla (mesh): Es una mejora del árbol, a la que se han añadido caminos redundantes para mejorar la fiabilidad



LLNs: Dos tipos principales

- *Low-power Wireless Personal Area Networks* (LoWPANs)
  - Topología en estrella y malla, centrada en pasarela *o border router*
  - Las soluciones estándar ofrecen conectividad IP extremo a extremo
  - Cobertura baja/media (10-100 m) que se puede extender de forma significativa mediante la topología de malla
  - Tasa de transmisión baja/media según distancia (cientos kbps hasta ~ 2 Mbps)
- *Low-Power Wide-Area Networks* (LPWANs)
  - Topología en estrella
  - Conectividad híbrida: dispositivos no-IP, red troncal IP
  - Cobertura más elevada (hasta ~ 5 km en entorno urbano y ~ 15 km en rural))
  - Tasas trasmisión muy bajas (típicas 0,25 – 1 kbps, máxima 50 kbps)



Pequeñas redes,
grandes posibilidades

LoWPAN vs LPWAN

Redes inalámbricas de bajo consumo para IoT

Conectando un mundo más inteligente

LoWPAN

Low-power Wireless Personal Area Networks

Conecta lo cercano



Hogares y entornos más inteligentes

- **Alcance:** corto (metros a decenas de metros)
- **Consumo:** muy bajo
- **Velocidad:** baja a media
- **Topología:** estrella o malla
- **Uso típico:** domótica, edificios inteligentes, sensores locales

Tecnologías principales

- IEEE 802.15.4
- 6LoWPAN
- Zigbee
- Thread
- Bluetooth Low Energy (BLE)
- Wi-SUN FAN

Optimizada para redes personales/**locales y dispositivos cercanos.**

LPWAN

Low-Power Wide-Area Networks

Más alcance para un mundo conectado



Ciudades, campos y territorios más conectados

- **Alcance:** largo (kilómetros)
- **Consumo:** muy bajo
- **Velocidad:** baja
- **Topología:** normalmente estrella
- **Uso típico:** agricultura, smart city, telemetría, seguimiento de activos

Tecnologías principales

- LoRaWAN
- NB-IoT
- LTE-M

Diseñada para gran cobertura y pocos datos por transmisión.

Diferencias clave

Diferentes alcances, un mismo propósito: un IoT más sostenible.

	LoWPAN	LPWAN
Cobertura	corta	amplia
Tasa de datos	mayor	menor
Latencia	menor	mayor
Despliegue	entorno local	territorio amplio
Casos de uso	red cercana	sensores remotos